



A

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
ESCUELA DE QUÍMICA
QU-1107 QUÍMICA BÁSICA II

II EXAMEN PARCIAL

Lunes 11 de Octubre de 2010

II SEMESTRE 2010

3:30 p.m.

PUNTOS CORRECTOS		NOTA
INICIALES		
ELIMINADOS POR ANÁLISIS DE ÍTEMES		
FINAL		

NOMBRE _____ CARNÉ _____

PROFESOR DEL CURSO _____ GRUPO _____

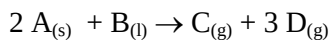
INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

1. El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en los siguientes temas del curso: Equilibrio Químico, Equilibrio Ácido-base hasta 5.2 inclusive, I Actividad Ambiental y Nomenclatura Inorgánica.
2. Tiene 6 páginas numeradas, sin contar esta portada. NO las despegue.
3. Consta de 26 puntos, distribuidos en:
PARTE I: ESCOGENCIA UNICA (4 PUNTOS)
PARTE II: ESCOGENCIA MULTIPLE (8 PUNTOS)
PARTE III: DESARROLLO (7 PUNTOS)
PARTE IV: PROBLEMAS (7 PUNTOS)
4. Detrás de esta portada encontrará: equivalencias, fórmulas matemáticas, Tabla de constantes de acidez y la Tabla Periódica de los Elementos de Gil Chaverri y la Internacional.
5. Debe usar bolígrafo con tinta permanente en sus respuestas. Si usa bolígrafo con tinta no permanente, lápiz o corrector no podrá reclamar la calificación.
6. Material adicional que puede usar durante el examen: SOLAMENTE calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA, NI AGENDA ELECTRÓNICA.
7. Es totalmente prohibido el préstamo de materiales y el uso de teléfonos celulares durante el examen.
8. Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
9. Tiene 2 horas para resolverlo.
10. La nota del examen se calculará: Número de puntos correctos/0,26
11. El valor de este examen es de un 25 % del porcentaje correspondiente a exámenes parciales.

I PARTE ESCOGENCIA ÚNICA

Marque con una equis X la respuesta correcta, solo debe marcar una opción por pregunta. Cada pregunta vale 0,5 punto. Si necesita corregir, escriba una + sobre la X incorrecta y escriba la X en la posición correcta. Valor total 4-puntos.

1. Se tiene el siguiente sistema en equilibrio **cuya ecuación de** la reacción es:



Una forma de desplazar el **sistema** hacia la formación de productos es:

- A. () Duplicar la cantidad de D.
- B. () Aumentar la cantidad de A.
- C. () Disminuir la cantidad de B.
- D. () Aumentar el volumen.

2. La solubilidad molar del MgF_2 con $K_{ps} = 7,42 \times 10^{-11}$ a $25^\circ C$:

- A. () disminuye en una disolución de $NaNO_3$ 0,5 mol/L.
- B. () aumenta en una disolución de NH_4NO_3 0,5 mol/L.
- C. () es igual en agua pura que en una disolución de NH_4NO_3 0,5 mol/L.
- D. () aumenta en una disolución de NH_4F 0,5 mol/L.

3. Según la teoría de Lewis, se clasifican como ácidos, las sustancias que:

- A. () aceptan pares de electrones.
- B. () aceptan protones.
- C. () donan pares de electrones.
- D. () donan protones.

4. Las especies que son anfipróticas y a su vez pares conjugados son:

- A. () H_2SO_4 y el SO_4^{2-}
- B. () NO_3^{1-} y HNO_3
- C. () HPO_4^{2-} y $H_2PO_4^{1-}$
- D. () HCl y $HClO$

II PARTE ESCOGENCIA MULTIPLE

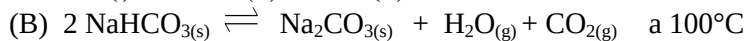
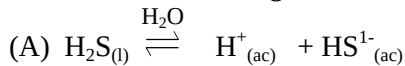
Marque con una V, si la opción es verdadera o F si es falsa. Todas las opciones deben aparecer marcadas. Cada pregunta vale dos puntos (puntaje de la pregunta: 5 opciones correctas = 2 ptos; 4 = 1,50 ptos; 3 = 1 pto; $\leq 2 = 0$ pto). Valor total 8 puntos.

Al considerar los siguientes sistemas en equilibrio químico, se afirma correctamente que:

- a) $Br_{2(g)} + Cl_{2(g)} \rightleftharpoons 2 BrCl_{(g)}$
- b) $2 Fe_{(s)} + 3 H_2O_{(g)} \rightleftharpoons Fe_2O_{3(s)} + 3 H_{2(g)}$

- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | Ambos son reversibles y permiten intercambio de masa. |
| ☐ | En b) si la velocidad directa es igual a la indirecta, el sistema está en equilibrio. |
| ☐ | Para ambos sistemas, si $Q < K$, inicialmente la concentración de reactantes es mayor que en el equilibrio. |
| ☐ | La expresión K para b) es $K = [H_2O]^3 / [H_2]^3$. |
| ☐ | Para ambos sistemas, si $Q = 1$, el sistema está en equilibrio. |

De acuerdo con los siguientes sistemas en equilibrio químico:



Se afirma correctamente que:

- ☐ Ambos sistemas representan equilibrios heterogéneos.
- ☐ La expresión de la K_e y K para (A) es la misma.
- ☐ La expresión de K_p para (B) es $(P_{\text{Na}_2\text{CO}_3}) (P_{\text{H}_2\text{O}}) (P_{\text{CO}_2}) / (P_{\text{NaHCO}_3})^2$
- ☐ Para (B) la relación K - K_p se indica como $K_p = K(RT)^2$
- ☐ A 25°C el valor de K de A es el mismo que para la reacción $2 \text{H}_2\text{S}_{(l)} \xrightleftharpoons{\text{H}_2\text{O}} 2 \text{H}^+_{(ac)} + 2 \text{HS}^{1-}_{(ac)}$

Con respecto de los equilibrios ácido-base, se afirma correctamente que:

- ☐ A 25°C y frente al agua, el ión CN^{1-} es una especie menos básica que el ión CO_3^{2-} .
- ☐ El valor de K_b para el HS^{1-} es mayor que para el $\text{H}_2\text{PO}_4^{1-}$.
- ☐ Para el equilibrio $(\text{BeOH})^{1+}_{(ac)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)} \xrightleftharpoons{} \text{Be}^{2+}_{(ac)} + \text{OH}^{1-}_{(ac)}$, el valor de $K_{b(\text{BeOH})1+} = K_w / K_a \text{ Be}^{2+}$.
- ☐ A cualquier temperatura la constante de ionización del agua, $K_w = [\text{H}_3\text{O}^+] [\text{OH}^-]$.
- ☐ Cuanto menor es el valor de la K_a de una sustancia, menor es la fuerza de su base conjugada.

Con respecto del impacto ambiental de la extracción minera con cianuro, se afirma correctamente que:

- ☐ En Costa Rica el decreto de moratoria no permite la obtención de oro por explotación minera a cielo abierto.
- ☐ El cianuro de sodio no es tóxico, sino que su uso provoca una deforestación por la tala de árboles que implica.
- ☐ La cantidad de oro extraída es muy pequeña comparada con la cantidad de roca que se debe remover.
- ☐ La única forma de obtener el oro encontrado en rocas, es lixiviando el material con cianuro de sodio.
- ☐ No existen formas de mitigar la contaminación provocada por el cianuro en agua y suelo.

III PARTE DESARROLLO

Escriba en forma legible. SOLO se calificará lo que está dentro del espacio asignado. Valor total 7 puntos.

Considere la sal poco soluble en agua: $\text{Fe}(\text{OH})_3$. Esta sal en agua establece un equilibrio que representa un proceso endotérmico y tiene una $K_{ps} = 2,7 \times 10^{-39}$ a 25°C .

Complete en el siguiente cuadro la información que se le solicita marcando con una X.

(1 punto)

Si al calcular el PI, se obtiene un valor de: $3,37 \times 10^{-7}$, la disolución es:	Al añadir OH^{1-} , la solubilidad del $\text{Fe}(\text{OH})_3$:	Al aumentar la temperatura el valor numérico de la K_{ps} :
☐ insaturada	☐ aumenta	☐ aumenta
☐ saturada	☐ disminuye	☐ disminuye
☐ sobresaturada	☐ no cambia	☐ no cambia

Según las variables que afectan el equilibrio y para el siguiente sistema en equilibrio químico, complete lo que se le solicita: (2 puntos)



Rosa pálido Incoloro Azul intenso Incoloro

Escriba la expresión de la constante K

K=

Al agregar NaCl al sistema, se encuentra que:

- | | |
|--|--------------------------------|
| () no hay cambio de color | () La magnitud de K disminuye |
| () la coloración azul intenso aumenta | () La magnitud de K no cambia |
| () la coloración de rosa pálido aumenta | () La magnitud de K aumenta |

Al eliminar $\text{CoCl}_4^{2-}(\text{ac})$ del sistema, se encuentra que:

- () no hay cambio de color
- () la coloración azul intenso aumenta
- () la coloración de rosa pálido aumenta

Al cambiar la temperatura del sistema de 30°C a 15°C se encuentra que:

- | | |
|--|--------------------------------|
| () no hay cambio de color | () La magnitud de K no cambia |
| () la coloración azul intenso aumenta | () La magnitud de K disminuye |
| () la coloración de rosa pálido aumenta | () La magnitud de K aumenta |

¿Cuál es el efecto de un inhibidor sobre el equilibrio? Justifique

Clasifique las siguientes sustancias en disolución acuosa como ácido o base y según la teoría correspondiente (puede marcar más de 1 casilla). (1 punto)

Sustancia	Clasificación	Teoría
$\text{PH}_3(\text{ac})$	☐ Base ☐ Acido	☐ Brönsted–Lowry ☐ Arrhenius ☐ Lewis
$\text{Fe}^{3+}(\text{ac})$	☐ Base ☐ Acido	☐ Brönsted–Lowry ☐ Arrhenius ☐ Lewis
$\text{BF}_3(\text{ac})$	☐ Base ☐ Acido	☐ Brönsted–Lowry ☐ Arrhenius ☐ Lewis

Complete el cuadro con la información solicitada.

(1 punto)

a) Ecuación de ionización (complete dentro del cuadro) $\text{HCO}_3^{1-}(\text{ac}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons$ 	El sistema se expresa con (marque X): ☐ Ka , ☐ Kb La expresión de la constante de ionización correspondiente es:
b) Dada la ecuación: $\text{NH}_3(\text{ac}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{NH}_4^+(\text{ac}) + \text{OH}^-(\text{ac})$	Escriba los pares conjugados presentes, para cada par identifique el ácido (o base) y su respectiva especie conjugada. Par 1: ácido _____ base conjugada _____ Par 2: base _____ ácido conjugado _____

Escriba el nombre (Stock) o la fórmula química de las siguientes sustancias.

(2 puntos)

NOMBRE	FORMULA
	$\text{H}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$
Oxido de cobalto (II)	
	$\text{Cu}(\text{OH})_2$
Clorito de rubidio	
	HIO
Ión sulfito ácido	
	AuCN
Sulfato ácido de amonio	
	H_3PO_3
Nitrito de aluminio	

IV PARTE PROBLEMAS

Debe aparecer todo el procedimiento que le permitió obtener el resultado. SOLO se calificará lo que aparezca en el espacio asignado. Valor total 7 puntos.

A 845°C ocurre la siguiente reacción: $C_{(s)} + CO_{2(g)} \rightleftharpoons 2 CO_{(g)}$. En un recipiente cerrado de 2 litros se colocan 0,5 mole de **CO** y 0,5 mole de **C**; al alcanzar el equilibrio se obtienen 0,2 mole de **CO**. $R = 8,31 \text{ kPa}\cdot\text{L}/(\text{K mol})$
Calcule: (2 puntos)

La concentración de CO_2 en equilibrio

El valor de K y K_p a 845°C

La constante de equilibrio K para la reacción: $2 HCl_{(g)} \rightleftharpoons H_{2(g)} + Cl_{2(g)}$ es $4,17 \times 10^{-34}$ a 35°C.

Si se tiene una mezcla de 0,70 molar de Cl_2 ; 0,70 H_2 y 0,04 molar de HCl, se encontrará la mezcla en equilibrio o hacia qué dirección debe desplazarse para alcanzarlo? Justifique su respuesta con los cálculos respectivos.
(0,5 punto)

El sistema se desplaza hacia: ☐ reactantes, ☐ productos, ☐ no se desplaza

Cuáles son las concentraciones de todas las especies en el equilibrio

(1 punto)

Calcule el valor de la constante de equilibrio para la reacción: $H_{2(g)} + Cl_{2(g)} \rightleftharpoons 2 HCl_{(g)}$ a 35°C?

(0,5 punto)

La K_{ps} para el fosfato de cadmio $Cd_3(PO_4)_2$ es $2,55 \times 10^{-33}$ a $25^\circ C$, para esta sal determine la solubilidad molar en una disolución acuosa de $Cd(NO_3)_2$ 0,015 molar. (1,5 puntos)

Mediante cálculos apropiados indique si al mezclar 250 mL NaOH $1,0 \times 10^{-4}$ molar y 200 mL de $Pb_3(AsO_4)_2$ $5,0 \times 10^{-5}$ molar se formará o no un precipitado. Considere un volumen final de 450 mL. (1,5 puntos)
 $K_{ps} Pb(OH)_2 = 1,4 \times 10^{-20}$

Se forma precipitado: ☐ No ☐ Sí